

Sistema de Evaluación de Operaciones Logísticas de Última Milla

Resumen Ejecutivo — Versión 1



Desafío

Las operaciones de última milla suelen enfrentar un problema recurrente: la distribución geográfica de las entregas no siempre coincide con la forma en que se asignan los recursos disponibles. Como resultado, algunas rutas concentran recorridos extensos mientras otras permanecen subutilizadas, generando costos operacionales difíciles de identificar y cuantificar.

Objetivo

Desarrollar un marco reproducible capaz de evaluar operaciones logísticas de última milla mediante métricas cuantitativas, identificar anomalías operacionales y generar evidencia que apoye la toma de decisiones sobre futuras estrategias de optimización.

Solución Desarrollada

Se implementó un motor de evaluación determinista que permite analizar configuraciones logísticas compuestas por entregas, rutas y parámetros de evaluación. El sistema genera 15 métricas agrupadas en operación, balance, calidad y utilización.

Validación Experimental

La primera fase evaluó un escenario de 300 entregas, 10 rutas y 6 configuraciones experimentales, permitiendo aislar el efecto de los parámetros de detección sobre los resultados.

Principales Resultados

- Métricas globales estables y reproducibles.
- 10 anomalías operacionales cuantificables detectadas.

- Diferencias significativas entre clusters de rutas.
- Evidencia sobre el impacto diferencial de los parámetros de detección.

Valor Generado

- Evaluación objetiva de configuraciones logísticas.
- Detección de oportunidades de mejora antes de optimizar.
- Evidencia cuantitativa reproducible para apoyar decisiones operacionales.

Próximas Etapas

Optimización algorítmica (SPEC-006), análisis histórico (SPEC-007), modelos predictivos (SPEC-008) y consolidación de resultados en un white paper integrador (SPEC-009).

Conclusión

La primera versión demuestra que es posible construir un marco reproducible para evaluar operaciones logísticas de última milla utilizando métricas cuantitativas y análisis experimental, estableciendo una base sólida para futuras estrategias de optimización.